

SoundFuchs - Wissensbasis für den Guided Agent

Version 2.0 · Stand: 29.08.2026 · App-Version: 2.0.0

Zweck: Verbindliche Produkt-, Bedien-, Schulungs- und Supportgrundlage für einen SoundFuchs Guided Agent. Der aktuelle App-Code und die sichtbaren Beschriftungen haben Vorrang vor älteren Konzeptpapieren.

Produktversprechen: Macht hörbar, was du meinst.

Klickpfad-Konvention: Ansicht -> Bereich -> Aktion. Auf dem Smartphone liegt die Karte im Hintergrund; das Blatt wird am Griff auf- oder eingeklappt.

1. Das große Bild

SoundFuchs ist eine lokal-first Progressive Web App für den akustischen Vergleich von Maschinen und anderen technischen Geräuschen. Die App beantwortet nicht „Welcher Schaden ist das?“, sondern drei engere und überprüfbare Fragen:

1. **Klingt diese Maschine heute ähnlich wie ihr eigener Normalzustand?**
2. **Wo liegt der hör- und sichtbare Unterschied?**
3. **Wie kann ich die Beobachtung sauber an eine Fachperson oder externe KI übergeben?**

Der verteidigbare Kern ist ein **Änderungsdetektor mit lokalem Gedächtnis** für eine bestimmte Maschine. SoundFuchs berechnet lokal Spektralmerkmale, bildet mit GMIA einen stabilen Normalzustand und vergleicht spätere Aufnahmen mathematisch damit.

1.1 Was SoundFuchs ist

- lokales Vergleichswerkzeug für Audiosignale
- persönliches Archiv aus Standorten, Maschinen, Normalzuständen und Prüfungen
- Hör- und Visualisierungshilfe mit 2D-, 3D- und Spektrogrammansichten
- Ersteller eines lokalen Geräusch-Briefings
- installierbare PWA ohne SoundFuchs-Konto und Analyse-Backend

1.2 Was SoundFuchs ausdrücklich nicht ist

- kein technisches oder medizinisches Diagnosesystem
- keine Fehlerursachenklassifikation
- keine Reparatur-, Wartungs- oder Sicherheitsentscheidung
- kein kalibriertes Messgerät
- keine zentrale Flotten-Cloud
- kein Ersatz für Fachprüfung, Gefährdungsbeurteilung oder Herstellervorgaben

Antwortregel: Nie aus einem Score eine Ursache ableiten. Statt „Lagerschaden“ schreiben: „Die Messung klingt anders als der gespeicherte Normalzustand.“

1.3 Warum nicht einfach einen Film an eine KI schicken?

Für eine einmalige offene Frage kann eine externe KI der kürzere Weg sein. SoundFuchs besitzt seinen Mehrwert dort, wo vorher ein gesunder Zustand derselben Maschine aufgenommen wurde: gleiche Maschine, wiederholbarer Rechenweg, lokaler Verlauf und ein strukturiertes Briefing. Ohne Normalzustand bleibt SoundFuchs bewusst bei einer neutralen Einzelaufnahme und behauptet keine Abweichungs-Prozentzahl.

2. Architektur und Datenmodell

2.1 Lokal-first

Audio, Referenzmodelle, Prüfungen, Standorte und Einstellungen liegen im Browser des jeweiligen Geräts, überwiegend in IndexedDB beziehungsweise localStorage. Es gibt kein SoundFuchs-Benutzerkonto und keine automatische Synchronisation.

Folgen:

- Ein anderes Gerät kennt die Daten nicht automatisch.
- Browserdaten löschen kann SoundFuchs-Daten entfernen.
- Vor Gerätewechsel oder Bereinigung sollte die Datenbank exportiert werden.
- Ein privates Browserfenster kann Speicherfunktionen einschränken.

2.2 Hierarchie

Standort -> Maschine -> Normalzustand -> Prüfungen

- Ein Standort kann mehrere Maschinen enthalten.
- Eine Maschine gehört optional zu einem Standort.
- Eine neue Maschine erhält für den aktuellen Produktweg einen lokalen GMIA-Normalzustand.
- Prüfungen bleiben im Verlauf der Maschine.
- Flottengruppen verbinden baugleiche Maschinen für Reihenvergleiche.

2.3 Netzverbindungen transparent erklären

Aktion	Empfänger	Inhalt
PWA öffnen/aktualisieren	Vercel	technische Verbindungsdaten und App-Dateien
Karte anzeigen	gewählter Kartenanbieter	technischer Abruf des Kartenausschnitts
externer Referenz-Link/NFC-Import	vom Link bestimmter Anbieter	angeforderte Datei und technische Verbindungsdaten
altes/importiertes YAMNet-Modell verwenden	TensorFlow-Hub-Auslieferung	Modellabruf, kein Audio und kein Score
Geräusch-Briefing weitergeben	gewählte Fachperson oder KI	nur durch bewusste Übergabe des Nutzers

SoundFuchs enthält kein eigenes Tracking und lädt Audio nicht zu einem SoundFuchs-Analysedienst hoch.

3. Basis und Profi

3.1 Basis

Basis ist der ruhige Alltagsweg und kein Spiel- oder Anfängermodus. Sichtbar bleiben die Aufgaben, die für Anlegen, Normalzustand, Prüfung, Verlauf, Geräusch-Briefing und Karte benötigt werden.

3.2 Profi

Profi ergänzt Spezial- und Verwaltungswerkzeuge, zum Beispiel mehr Details, Flotten-/Reihenfunktionen, erweiterte Einstellungen, Datenwege sowie die Wahl des Auswertungswerkzeugs. Profi ändert nicht die fachliche Grenze: Auch dort stellt SoundFuchs keine Diagnose.

3.3 Wechsel

Klickpfad: Einstellungen & mehr -> Ansicht: Basis oder Profi.

Die Ansicht wird lokal gemerkt. Wenn ein erwarteter Spezialbereich fehlt, zuerst prüfen, ob Basis aktiv ist.

4. Orientierung in der Oberfläche

4.1 Kopfzeile

- Menü
- Fuchsmarke
- lokale Suche nach Standort, Maschine oder PLZ
- Info-/Einstellungszugang

4.2 Karte und Blatt

Die Karte ist der räumliche Grund. Das Blatt enthält je nach Zustand Standorte, Filter, Nähe, Maschinenarbeit oder Ergebnisse. Auf dem Smartphone:

- Griff antippen oder ziehen: Blatt öffnen/schließen
- Zur Karte : aus Standort oder Maschine zurück
- Zur Maschine beziehungsweise Zum Standort : eine Ebene zurück

4.3 Zwei Hauptaktionen auf der Karte

- **Erkennen:** Mikrofonaufnahme mit lokal bekannten Normalzuständen abgleichen
- **Import:** Tonspur aus einer vorhandenen Audio- oder Videodatei übernehmen

„Erkennen“ bedeutet nicht Schaden erkennen. „Import“ bedeutet nicht Datenbankimport, sondern eine vorhandene Geräuschaufnahme mitbringen.

4.4 Einstellungen & mehr

Das Blatt gruppiert die Wege:

- **Entdecken:** Mini-Schulungen
- **Prüfen:** Aufnahme & Analyse, Raum & Störgeräusche, Auswertungswerkzeug
- **Maschinen:** NFC & QR, Standorte/Import, Datensicherung, Standortkarte

- **App:** Ansicht, Über SoundFuchs, Datenschutz, Impressum
-

5. Erststart und Beispieldaten

Ohne Standorte zeigt die Karte einen ruhigen Einstieg:

- **Erste Maschine anlegen**
- **Nur Standort anlegen**
- **Beispieldaten laden**

Beispieldaten sind gekennzeichnet und können wieder entfernt werden. Sie enthalten erfundene Standorte und Maschinen ohne echte Referenzen.

Empfehlung für Schulung: Statt echter Daten die fünf Mini-Schulungen nutzen. Sie erzeugen temporäre Maschinen und synthetische Töne, berühren vorhandene Daten nicht und räumen nach dem Lauf auf.

6. Standort anlegen

Klickpfad: Leere Karte -> Nur Standort anlegen oder Standortliste -> Standort anlegen .

Pflicht:

- Standortname
- entweder GPS oder fünfstellige PLZ

Optional:

- Ort
- Straße und Hausnummer

GPS-Koordinaten werden lokal gespeichert. Bei PLZ nutzt SoundFuchs das lokale Verzeichnis für Ort und Kartenpunkt. Straße und Hausnummer dienen nur der Orientierung; sie lösen keine Online-Geokodierung aus.

Eine Maschine kann direkt danach oder später zum Standort hinzugefügt werden.

7. Maschine anlegen

Klickpfad: Standort öffnen -> Neue Maschine anlegen oder Leere Karte -> Erste Maschine anlegen .

Pflicht:

- Maschinenname

Optional, zunächst eingeklappt:

- Standortzuordnung
- Maschinen-ID, zum Beispiel SAP-Nummer
- Flottengruppe

Der Speichern-Knopf liegt bewusst nah am Namen. Optionale Angaben können vor dem Speichern aufgeklappt oder später gepflegt werden.

Maschinen-ID: dient Identifikation und Import, nicht der Audioanalyse.

Flottengruppe: verbindet vergleichbare Maschinen für einen Reihenvergleich.

8. Normalzustand aufnehmen

8.1 Bedeutung

Der Normalzustand ist der lokale Maßstab dieser Maschine. Er soll aufgenommen werden, wenn die Maschine nach Wissen des Nutzers normal läuft.

Klickpfad: Maschine -> Normalzustand aufnehmen .

8.2 Gute Aufnahmebedingungen

- gleiche Position und ähnlicher Abstand
- vergleichbarer Betriebszustand und Lastpunkt
- Gerät ruhig halten
- möglichst wenig Stimmen und wechselnde Fremdgeräusche
- normales Smartphone-Mikrofon statt Bluetooth-Headset

SoundFuchs prüft Mindestdauer und Signalqualität. Eine ungeeignete Aufnahme wird nicht stillschweigend zum Maßstab.

8.3 GMIA

Neue Normalzustände werden ausschließlich lokal mit GMIA aufgebaut. SoundFuchs bildet stabile Signalanteile mehrerer Zeitfenster und vergleicht spätere Spektralmerkmale mathematisch. Dafür wird kein neuronales Modell geladen.

8.4 Gegenprobe

Nach dem ersten Normalzustand empfiehlt SoundFuchs eine unmittelbare Gegenprobe. Sie zeigt, wie reproduzierbar Position, Maschine und Umgebung sind.

9. Maschine prüfen

Klickpfad: Maschine -> Jetzt 10 Sekunden prüfen .

Voraussetzungen:

- Normalzustand vorhanden
- Mikrofon freigegeben
- Maschine in vergleichbarem Betriebszustand

Ergebnisfälle:

- **Klingt wie der Normalzustand**

- **Die Messung klingt anders als der Normalzustand**
- **Aufnahme reicht nicht zum Vergleichen**
- **Abstraten inkompatibel:** SoundFuchs verweigert den Vergleich statt unpassende Frequenzfelder zu verrechnen

Der Prozentwert ist eine mathematische Ähnlichkeit, keine Schadenswahrscheinlichkeit. Die Schwelle ist vom Nutzer einstellbar und muss unter realen Bedingungen validiert werden.

10. Geräusch aus Datei oder Handyfilm importieren

10.1 Schnellweg ohne vorhandene Maschine

Klickpfad: Karte -> Import -> Datei wählen -> Ausschnitt verwenden .

SoundFuchs liest die Tonspur lokal, lässt den relevanten Ausschnitt wählen und legt erst nach erfolgreicher Übernahme eine Maschine im Sammelstandort „**Meine Geräusche**“ an. Der Dateiname wird als verständlicher Maschinename verwendet.

Ohne Normalzustand gilt:

- keine seriöse Abweichungs-Prozentzahl
- Aufnahme ansehen und anhören
- auffälligen Bereich markieren
- neutrales Einzelaufnahme-Briefing erstellen
- Aufnahme bei Eignung als Normalzustand speichern

10.2 Import innerhalb einer bekannten Maschine

Der Ausschnitt kann:

- als Prüfung gegen den vorhandenen Normalzustand ausgewertet werden
- als erster Normalzustand gespeichert werden
- einen vorhandenen Normalzustand nach Bestätigung ersetzen

Frühere Prüfungen bleiben beim Ersetzen erhalten.

10.3 Grenzen

Formatunterstützung hängt vom Browser ab. Große Videos müssen vollständig in den Gerätespeicher passen. Eine Datei ohne Tonspur oder ein zu kurzer Ausschnitt wird abgewiesen.

11. Maschine am Geräusch erkennen

Klickpfad: Karte -> Erkennen -> Aufnahme .

SoundFuchs gleicht die Aufnahme ausschließlich mit Normalzuständen ab, die auf diesem Gerät bekannt sind. Das Ergebnis kann sein:

- eindeutiger lokaler Treffer
- mehrere Kandidaten

- unbekannt

Das ist **Maschinenwiedererkennung**, keine Fehlererkennung. Erst nach der Zuordnung kann die Maschine geöffnet und eine Prüfung gestartet werden.

12. Unterschied sehen und hören

Nach einer Prüfung stehen mehrere Sichten auf denselben Vergleich bereit:

- **Verlauf:** frühere Prüfungen
- **2D:** Klangbild/Spektrogramm
- **3D:** Frequenz, Zeit und Stärke als Gebirge
- **Briefing:** Übergabe vorbereiten
- je nach Ansicht weitere Details

12.1 Quellen

- Normalzustand
- Messung
- Unterschied
- gemeinsamer Fingerabdruck

12.2 Hör-Lupe

Die Hör-Lupe hebt Unterschiede akustisch hervor. Sie ist eine bearbeitete Hörhilfe; Originalmessung und Bewertung bleiben unverändert.

12.3 Markierter Bereich

Im Spektrogramm kann ein Zeit- und Frequenzfenster markiert werden. Genau dieser Fokus kann als Hörhilfe und Kontext in das Geräusch-Briefing eingehen.

12.4 Einordnung der Stärke

„Leicht“, „deutlich“ oder „stark erhöht“ beschreibt die akustische Differenz im gewählten Bereich, nicht die Schwere eines Schadens.

13. Geräusch-Briefing

13.1 Zweck

Das Briefing bündelt das Material, das eine Fachperson oder externe KI zur Einordnung braucht, ohne selbst eine Diagnose zu behaupten.

13.2 Fälle

- **Gesunder Normalzustand bekannt:** spätere Messung wird dagegen gestellt.
- **Zustand beider Aufnahmen unklar:** neutraler A/B-Kontrast.

- **Nur Einzelaufnahme:** Verdachtsfall plus Plan für eine bessere Gegenaufnahme, ohne Abweichungsbehauptung.

13.3 Inhalt

- Originalaufnahme(n)
- bearbeitete Hörhilfe(n)
- markierter Zeit-/Frequenzbereich
- Aufnahmequalität und technische Metadaten
- vom Nutzer gewählter Situationskontext
- Arbeitsauftrag als Text
- Hinweise und Grenzen

13.4 Datenschutz und Einwilligung

Vor der Erstellung entscheidet der Nutzer:

- ob die Maschinenbezeichnung enthalten sein darf
- welche Situation und Beschreibung mitgeht
- ob er zur Weitergabe der Audiodateien berechtigt ist

Standort- und Kundendaten bleiben standardmäßig draußen. Audio kann trotzdem Stimmen oder Ortsgeräusche enthalten und muss vor Weitergabe geprüft werden.

13.5 Erstellung und Übergabe

Klickpfad: Maschine -> Geräusch-Briefing -> Kontext prüfen -> Briefing herunterladen + Arbeitsauftrag kopieren .

SoundFuchs erzeugt lokal ein ZIP und kopiert den identischen Arbeitsauftrag. Danach kann es Claude oder ChatGPT öffnen. Die App übergibt nichts automatisch: Der Nutzer fügt den Text selbst ein und hängt das ZIP selbst an.

Das voreingestellte Auswertungswerkzeug ist Claude. Unter Profi kann ChatGPT gewählt werden; die Wahl wird lokal gespeichert.

14. Verlauf, Runde, Reihe und Flotte

14.1 Verlauf

Jede Prüfung bleibt bei der Maschine mit Zeit und Ähnlichkeitswert. Der Verlauf zeigt Entwicklung, ersetzt aber keine fachliche Trendprognose.

14.2 Runde am Standort

Sind mehrere Maschinen an einem Standort vorhanden, führt SoundFuchs zur nächsten Maschine und zeigt den Fortschritt einer Prüfrunde.

14.3 Reihe/Flottenvergleich

Baugleiche Maschinen können über ihre Flottengruppe verglichen werden. SoundFuchs zeigt, welche geprüften Maschinen stärker von ihrem jeweils eigenen Normalzustand abweichen als die anderen.

Mindestens drei geprüfte Maschinen sind nötig. Bei zwei Maschinen lässt sich nicht begründen, welche Seite der Ausreißer ist.

14.4 Flottenvergleich ohne Bestand

Der Profi-Weg erlaubt auch mehrere unbekannte Maschinen nacheinander zu vergleichen, ohne sie vorher vollständig anzulegen. Auch hier gilt: Vergleich, nicht Diagnose.

15. Suche, Karte und Nähe

Die lokale Suche findet Standorte, Maschinen und PLZ. Filter können nach Zustand, Standort, Flotte und Prüfalter einschränken.

In der Nähe verwendet wahlweise Kartenmitte oder den freigegebenen Gerätestandort. GPS-Koordinaten werden lokal verarbeitet. Die Karte selbst ruft Kacheln beim gewählten Anbieter ab.

Standorte ohne bekannte PLZ oder GPS bleiben in der Standortliste sichtbar, haben aber keinen Kartenpunkt.

16. Daten sichern, importieren und löschen

16.1 Datenbank exportieren

Klickpfad: Einstellungen & mehr -> Daten sichern & zurücksetzen -> Datenbank exportieren .

Je nach Wahl können Daten und Einstellungen enthalten sein. Ein Export ist vor Browserwechsel, Gerätewechsel oder Datenlöschung sinnvoll.

16.2 Datenbank importieren

Ein SoundFuchs-Datenbankimport **ergänzt** Maschinen und Daten; er ist kein vollständiger Ersatz. Einstellungen werden nur übernommen, wenn der Nutzer dies auswählt.

16.3 Standortliste importieren

CSV mit `Name` , `PLZ` , optional `Ort` , `Straße` und `Maschine` . Die Kartenposition kommt lokal aus der PLZ.

16.4 Alle Daten löschen

Destruktive Aktion. Vorher Export anbieten und klar sagen, dass lokale Maschinen, Normalzustände, Aufnahmen und Prüfungen verloren gehen können.

16.5 NFC, QR und externe Referenzen

NFC-/QR-Verweise können Maschinen öffnen oder eine externe Referenzdatenbank anfordern. Ein externer Abruf benötigt Netz und ist nur so vertrauenswürdig wie die im Link gewählte Quelle. Vor Import werden Quelle und Inhalt geprüft und bestätigt.

17. Einstellungen

Wichtige Kategorien:

- Basis/Profi
- Mikrofon und Aufnahmedauer
- Vergleichsschwelle
- Frequenz- und Amplitudendarstellung
- Raum- und Störgeräuschprofil
- Auswertungswerkzeug für das Briefing
- NFC/QR
- Datenverwaltung
- Sprache und Darstellung

Neue Normalzustände verwenden immer GMIA. Im Code vorhandene alternative Engines dienen nur der Kompatibilität alter/importierter Modelle und werden nicht als Auswahl für neue Normalzustände angeboten.

18. PWA, Offline und Updates

- PWA kann über den Browser installiert werden.
- App-Shell und Kernanalyse sind nach erfolgreichem Laden weitgehend offline nutzbar.
- Karte, Hosting/Updates und externe Links benötigen Netz.
- Ein Update erneuert App-Dateien, nicht automatisch die IndexedDB.
- Bei alter Oberfläche zuerst App neu laden; wenn nötig PWA entfernen und neu installieren, vorher Daten exportieren.

19. Die fünf Mini-Schulungen

Klickpfad: Einstellungen & mehr -> Mini-Schulungen • 5 Live-Demos .

1. **Heute normal, später vergleichen** - Normalzustand, Gegenprobe, Ergebnis, Verlauf.
2. **Den Unterschied sehen und hören** - Quellen, Hör-Lupe, 3D und Grenze.
3. **Einen Handyfilm mitbringen** - Tonspur, Ausschnitt und ehrlicher Weg ohne Referenz.
4. **Kennt SoundFuchs diese Maschine?** - lokale Wiedererkennung und „unbekannt“ als zulässiges Ergebnis.
5. **Eine Beobachtung sauber übergeben** - lokales ZIP, Arbeitsauftrag und bewusste Weitergabe.

Die Vorführungen verwenden synthetische Töne und reservierte temporäre Daten. Sie fordern kein Mikrofon an, öffnen keinen Dateidialog, senden nichts und stellen den vorherigen App-Zustand wieder her.

20. Klickpfad-Bibliothek

Ziel	Klickpfad
Mini-Schulungen	Einstellungen & mehr -> Mini-Schulungen • 5 Live-Demos

Ziel	Klickpfad
Standort anlegen	Leere Karte -> Nur Standort anlegen
Maschine anlegen	Standort -> Neue Maschine anlegen
Normalzustand	Maschine -> Normalzustand aufnehmen
Gegenprobe	Maschine -> Jetzt Gegenprobe machen
Prüfung	Maschine -> Jetzt 10 Sekunden prüfen
Datei/Film	Karte -> Import -> Datei -> Ausschnitt verwenden
Maschine erkennen	Karte -> Erkennen -> Aufnahme
Unterschied	Maschine -> Unterschied anhören
Klangquellen	Analyseblatt -> Normalzustand/Messung/Unterschied
3D	Analyseblatt -> 3D
Bereich markieren	Hör-Lupe -> Bereich im Spektrogramm auswählen
Geräusch-Briefing	Maschine -> Geräusch-Briefing
Auswertungswerkzeug	Profi -> Einstellungen & mehr -> Auswertungswerkzeug
Daten sichern	Einstellungen & mehr -> Daten sichern & zurücksetzen
Standortliste	Einstellungen & mehr -> Standorte: Beispiele & Import
Ansicht wechseln	Einstellungen & mehr -> Ansicht: Basis oder Profi
Karte	Einstellungen & mehr -> Standortkarte

21. Diagnosebäume und typische Probleme

21.1 Mikrofon startet nicht

1. Browserberechtigung prüfen.
2. HTTPS beziehungsweise installierte PWA verwenden.
3. anderes Mikrofon auswählen.
4. Bluetooth-/Headset-Mikrofon vermeiden.
5. App neu fokussieren oder neu laden.

21.2 Normalzustand wird abgelehnt

- zu kurz
- zu leise oder kein stabiles Maschinensignal
- stark wechselnde Umgebung
- Aufnahme nicht stationär genug

Ruhigere Stelle wählen, Gerät näher und stabil halten, Betriebszustand prüfen.

21.3 Vergleich wird verweigert

- kein Normalzustand

- inkompatible Abtastrate
- Aufnahmequalität nicht ausreichend
- altes Modell nicht verfügbar

SoundFuchs verweigert lieber einen mathematisch unzulässigen Vergleich, als einen scheinbar genauen Prozentwert zu erfinden.

21.4 Importierte Videoaufnahme funktioniert nicht

- Browser unterstützt Codec/Container nicht
- Datei zu groß
- keine Tonspur
- Ausschnitt zu kurz

Wenn möglich WAV, WebM oder ein vom aktuellen Browser lesbares Video verwenden.

21.5 Erkennen findet nichts

- auf diesem Gerät fehlen lokale Normalzustände
- Aufnahme ist zu unähnlich oder uneindeutig
- Abstand/Betriebszustand unterscheidet sich stark

Keinen Treffer erzwingen. Maschine über Karte/Suche öffnen oder neu anlegen.

21.6 Briefing öffnet Werkzeug, aber Text fehlt

Browser dürfen fremde Webseiten nicht automatisch befüllen. Arbeitsauftrag aus Zwischenablage einfügen; ZIP aus Downloads anhängen. Im Dialog steht der Text als Rückfallebene erneut zur Verfügung.

21.7 Daten fehlen auf einem anderen Gerät

Erwartetes Verhalten: keine Synchronisation. Datenbank exportieren und bewusst auf dem Zielgerät importieren.

21.8 Karte bleibt leer

- Standort besitzt weder bekannte PLZ noch GPS
- Filter aktiv
- kein Standort angelegt
- Kartenanbieter offline

Standortliste bleibt auch ohne Kartenpunkt nutzbar.

22. Häufige Fragen mit Musterantworten

Ist SoundFuchs vollständig offline?

Die Kernanalyse und Messdatenverarbeitung laufen lokal. Hosting, Updates, Karten und bewusst geöffnete externe Links brauchen Netz. Ein altes importiertes YAMNet-Modell kann einmalig sein Modell laden; Audio wird dabei nicht übertragen.

Was bedeutet 82 Prozent?

Die aktuelle Aufnahme ist nach dem gewählten mathematischen Verfahren zu 82 Prozent ähnlich zum lokalen Normalzustand. Das ist keine 82-prozentige Gesundheit und keine Diagnosewahrscheinlichkeit.

Kann SoundFuchs einen Lagerschaden erkennen?

Nein. SoundFuchs kann zeigen, dass und wo sich das Geräusch gegenüber dem Normalzustand verändert hat. Die Ursache muss eine Fachperson oder ein anderes geeignetes System prüfen.

Kann ich nur einen Handyfilm verwenden?

Ja. SoundFuchs übernimmt die Tonspur lokal und erstellt ein neutrales Einzelaufnahme-Briefing. Ohne früheren Normalzustand gibt es jedoch keine ehrliche Abweichungs-Prozentzahl.

Lädt SoundFuchs das Briefing zu ChatGPT oder Claude hoch?

Nein. SoundFuchs erstellt ZIP und Arbeitsauftrag lokal und öffnet nur die gewählte Website. Einfügen, Anhängen und Absenden übernimmt der Nutzer.

Warum soll ich eine gesunde Maschine aufnehmen, wenn gerade nichts kaputt ist?

Genau dann entsteht der persönliche Maßstab, den eine spätere Einzelaufnahme nicht nachträglich rekonstruieren kann. Der Normalzustand ist der langfristige Wert von SoundFuchs.

Kann ich verschiedene Smartphones verwenden?

Relative Vergleiche können funktionieren, SoundFuchs ist aber kein kalibriertes Messgerät. Abstand, Mikrofon und Umgebung beeinflussen das Ergebnis. Schwellen und Wiederholbarkeit müssen für den konkreten Einsatz geprüft werden.

23. Mini-Schulungen für den Guided Agent

23.1 SoundFuchs in fünf Minuten

Ziel: Produktgrenze und Kernweg verstehen.

1. Mini-Schulung „Heute normal, später vergleichen“ starten.

2. Normalzustand als Maßstab erklären.
3. Gegenprobe und späteren Vergleich unterscheiden.
4. Prozentwert als Ähnlichkeit einordnen.
5. Verlauf zeigen.

Merksatz: SoundFuchs diagnostiziert nicht; es vergleicht mit dem Gedächtnis dieser Maschine.

23.2 Handyfilm in fünf Minuten

1. Import wählen.
2. Audio-/Videodatei öffnen.
3. Ausschnitt wählen und anhören.
4. ohne Referenz keine Abweichungszahl versprechen.
5. neutral briefen oder als Normalzustand speichern.

23.3 Geräusch-Briefing in zehn Minuten

1. Vergleich oder Einzelaufnahme öffnen.
2. auffälligen Bereich markieren.
3. Situation und Beschreibung ergänzen.
4. Datenschutzwahl und Berechtigung prüfen.
5. ZIP herunterladen und Arbeitsauftrag kopieren.
6. gewähltes Werkzeug öffnen, selbst einfügen, ZIP anhängen und absenden.

23.4 Datensicherheit in fünf Minuten

1. lokale Speicherung erklären.
2. Netzwerk-Ausnahmen nennen.
3. Datenbankexport zeigen.
4. Löschung und Gerätewechsel erklären.

24. Agentenregeln

1. Immer zuerst klären: Gibt es einen Normalzustand?
2. Ergebnis als Ähnlichkeit/Abweichung formulieren, nie als Diagnose.
3. Bei Klickpfaden sichtbare deutsche Beschriftungen verwenden.
4. Basis/Profi und Smartphone/Desktop unterscheiden, wenn relevant.
5. Vor destruktiven oder externen Aktionen Wirkung und Datenfluss nennen.
6. Keine erfundenen Maschinen, Scores, Schadensursachen, Bild-IDs oder URLs.
7. Bei sensiblen Fehlern anonymisierte Screenshots und Fehlermeldungen statt kompletter Datenbanken erbitten.
8. Wenn eine Funktion im dokumentierten Stand nicht existiert, offen sagen.

25. Prüfungsfragen mit Soll-Antworten

1. **Was ist der Normalzustand?** Lokaler akustischer Maßstab einer Maschine.
2. **Was bedeutet der Score?** Mathematische Ähnlichkeit, nicht Gesundheit.

3. **Welche Engine nutzt ein neuer Normalzustand?** GMIA, lokal.
4. **Ist Erkennen eine Schadensanalyse?** Nein, lokale Maschinenwiedererkennung.
5. **Was passiert ohne Normalzustand?** Einzelaufnahme ohne Abweichungswert.
6. **Wer sendet das Briefing an eine KI?** Der Nutzer selbst.
7. **Wo liegen die Daten?** Im Browser des jeweiligen Geräts.
8. **Synchronisiert SoundFuchs Geräte?** Nein.
9. **Was sendet die Karte?** Technischen Kachelabfrage/Kartenausschnitt an den Kartenanbieter.
10. **Wann darf „Lagerschaden“ behauptet werden?** Nie aufgrund von SoundFuchs allein.
11. **Was macht die Hör-Lupe?** Bearbeitete Hörhilfe, keine neue Bewertung.
12. **Wann ist ein Flottenausreißer sinnvoll?** Ab mindestens drei vergleichbar geprüften Maschinen.
13. **Wie verhält sich Datenbankimport?** Ergänzend; Einstellungen nur nach Wahl.
14. **Was vor Löschen tun?** Bei Bedarf Datenbank exportieren.
15. **Warum sind synthetische Live-Demos sicher?** Keine echten Daten, kein Mikrofon, temporäre Einträge, Aufräumen nach dem Lauf.

26. Glossar

- **GMIA:** lokale mathematische Methode zur Bildung stabiler Signalanteile.
- **Normalzustand:** gespeicherter akustischer Maßstab einer Maschine.
- **Prüfung:** spätere Aufnahme zum Vergleich mit dem Normalzustand.
- **Ähnlichkeit:** mathematischer Score von 0 bis 100 Prozent.
- **Hör-Lupe:** akustisch bearbeitete Hervorhebung eines Unterschieds.
- **Geräusch-Briefing:** lokales ZIP plus Arbeitsauftrag zur bewussten Übergabe.
- **Einzelaufnahme:** Geräusch ohne gesunden historischen Vergleich.
- **Erkennen:** Abgleich mit lokal bekannten Maschinenreferenzen.
- **Flottengruppe:** Gruppe baugleicher oder vergleichbarer Maschinen.
- **Runde:** nacheinander ausgeführte Prüfungen an einem Standort.
- **Reihe:** Vergleich mehrerer geprüfter Maschinen.
- **PWA:** installierbare Web-App mit Offline-Anteilen.
- **IndexedDB:** lokaler Browser-Datenspeicher.
- **Legacy-Modell:** alter/importierter Referenztyp, der aus Kompatibilitätsgründen weiter gelesen werden kann.

27. Schnellreferenz

Thema	Verbindliche Kurzantwort
Kern	eigene Maschine heute mit ihrem Normalzustand vergleichen
Diagnose	nein; Vergleich und Briefing
Neuer Normalzustand	GMIA, lokal, kein KI-Modell-Download
Daten	lokal im Browser, keine automatische Synchronisation
Karte	externer Kachelabruf möglich
Import	vorhandene Audio-/Videotonspur lokal übernehmen

Thema	Verbindliche Kurzantwort
Erkennen	lokal bekannte Maschine wiederfinden, keinen Schaden erkennen
Ohne Referenz	neutrale Einzelaufnahme, keine Abweichungs-Prozentzahl
Briefing	ZIP + Arbeitsauftrag lokal; Nutzer übergibt selbst
Basis	vollständiger ruhiger Kernweg
Profi	Spezial-, Flotten-, Daten- und Konfigurationswerkzeuge
Verlauf	gespeicherte Prüfungen derselben Maschine
Flotte	Ausreißer relativ zur Gruppe und zu eigenen Normalzuständen
Vor Löschen	Datenbankexport anbieten
Live-Demos	fünf sichere Abläufe mit synthetischen Tönen

28. Pflege

Bei jeder Produktänderung prüfen:

- sichtbare Beschriftungen und Klickpfade
- Basis-/Profi-Unterschiede
- Smartphone-/Desktop-Verhalten
- Normalzustand, Prüfung und Dateimport
- Erkennen und Briefing
- Datenschutz- und Netzwerkdarstellung
- Live-Demo-Schritte und Bildkatalog
- Systemprompt-Länge
- PDF und Guided-Agent-Exportpaket

Bildanhang - aktuelle App-Aufnahmen

Alle Bilder stammen aus der tatsächlich laufenden SoundFuchs-App. Sie zeigen ausschließlich integrierte Demo-Daten oder temporär erzeugte synthetische Schulungsdaten. Zweck, Klickpfad und Alternativtext stehen in docs/bildanleitung-soundfuchs.md.

BILD BRIEFING 01 lokal vorbereiten

☰

🔍 Eine Beobachtung saub... 9/11

Beenden

?

so

Ge

Du

ber

berichtet. Aufnahme, Notiz und Kontext

kompakt für die Weitergabe auf – lokal,

ohne Upload und ohne Konto.

🐱

Du ergänzt nur den Kontext, den die Fachperson braucht: Situation, Ort am Objekt und deine Beobachtung.

🚗 Fahrzeug - Motorraum

🏠 Haushaltsgerät - Innenraum

🔥 Haustechnik - Technikraum

🔧 Werkzeug oder Gartengerät

👉 Andere Situation

Was trifft zu? Mehrere Angaben sind möglich.

☐ Motorhaube offen
 ☐ Motorhaube geschlossen

☐ Kaltstart
 ☐ warmer Leerlauf
 ☐ erhöhte Drehzahl

Was sollen die Empfänger wissen?

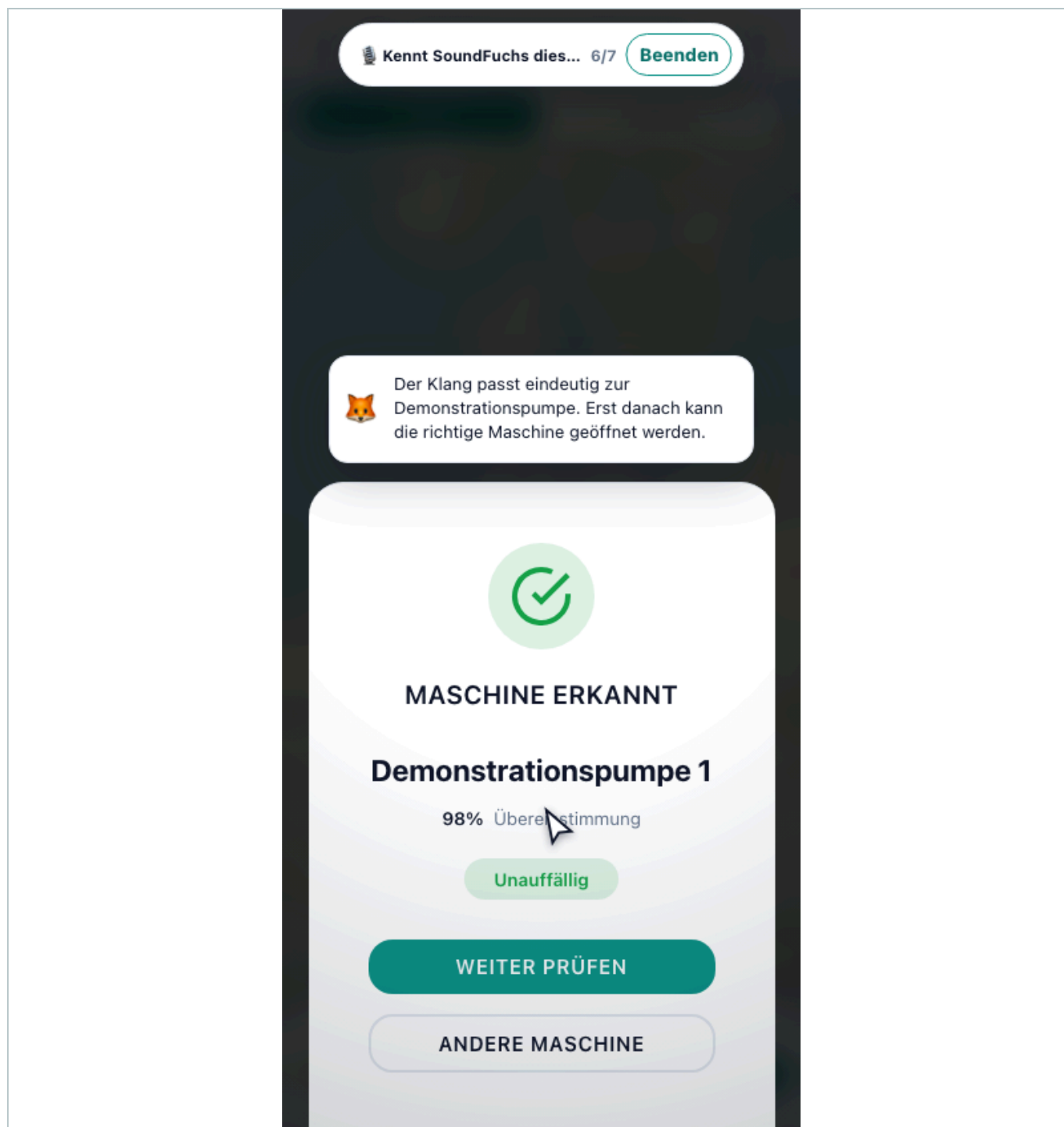
Zum Beispiel: Pfeifen vorne rechts, nach 30 Minuten Fahrt, etwa bei 1.800 U/min ...

🔒 SoundFuchs lädt nichts hoch

Briefing herunterladen + Arbeitsauftrag kopieren

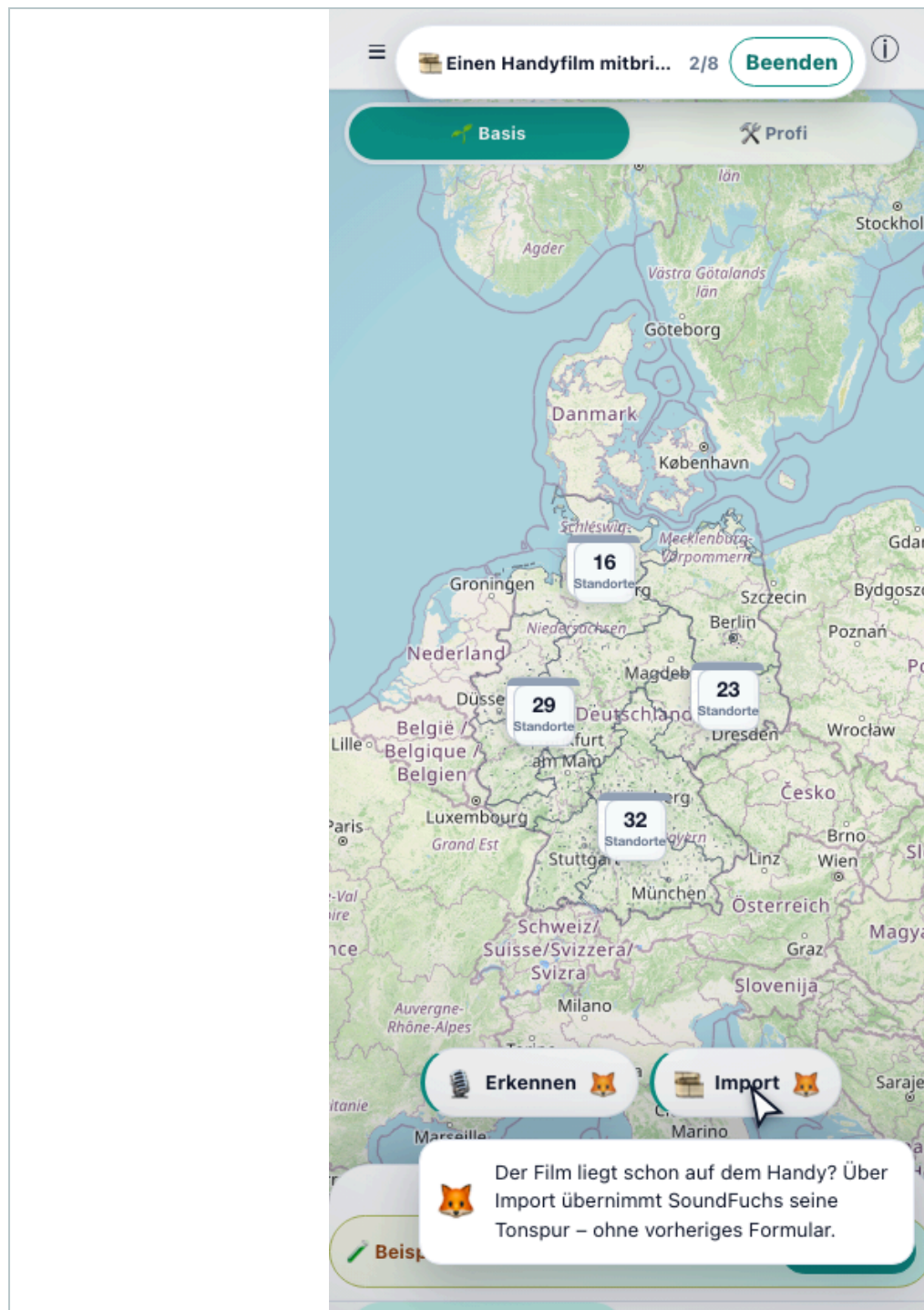
App-Version 2.0.0 - Aufnahme 29.08.2026 - ausschließlich Demo-/synthetische Testdaten.

BILD ERKENNEN 01 lokaler treffer



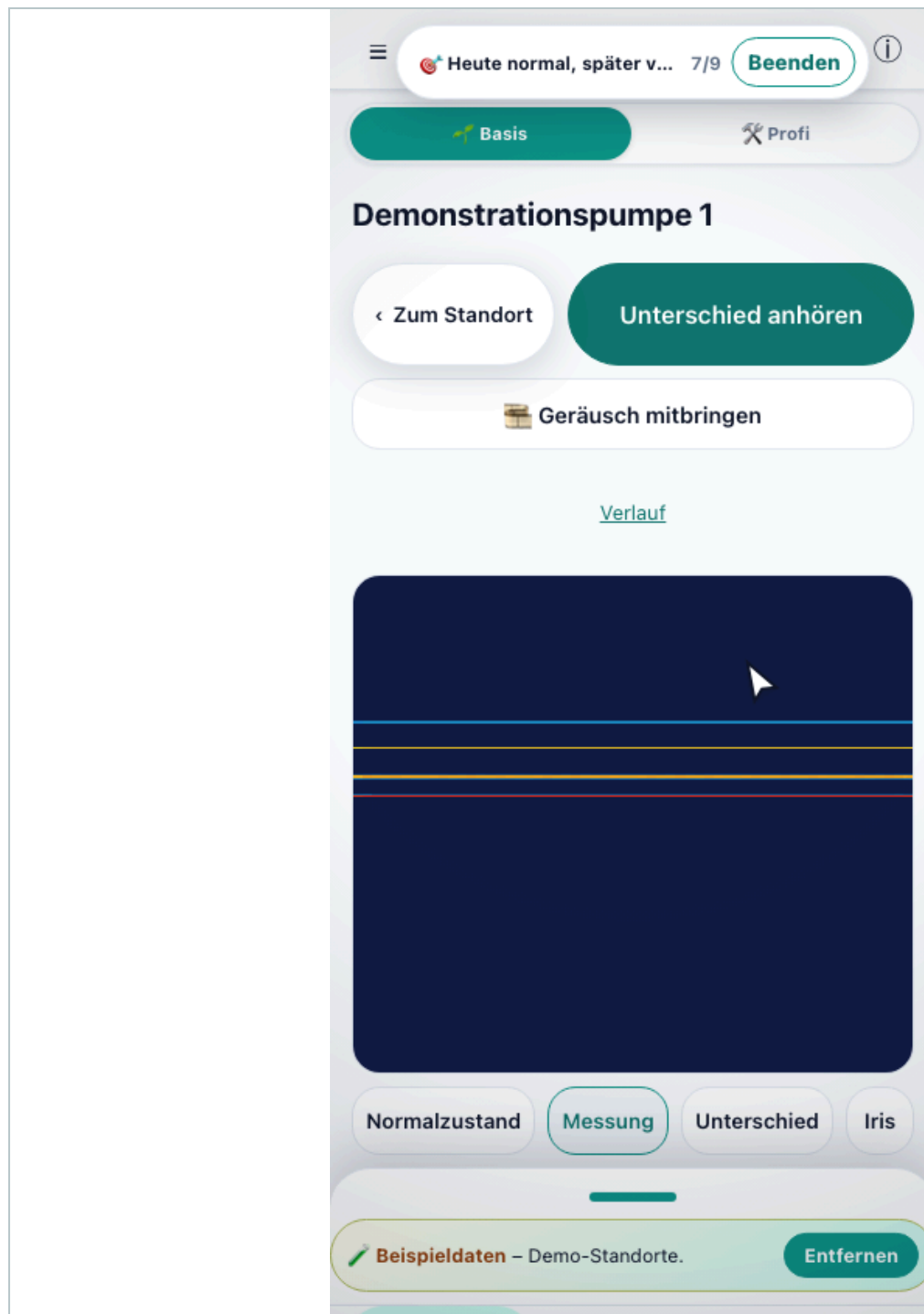
App-Version 2.0.0 - Aufnahme 29.08.2026 - ausschließlich Demo-/synthetische Testdaten.

BILD IMPORT 01 handyfilm mitbringen



App-Version 2.0.0 - Aufnahme 29.08.2026 - ausschließlich Demo-/synthetische Testdaten.

BILD NORMAL 01 normalzustand und pruefung



App-Version 2.0.0 - Aufnahme 29.08.2026 - ausschließlich Demo-/synthetische Testdaten.

BILD SCHULUNG 01 fuer live demos



SoundFuchs in fünf kurzen Schulungen

Der Fuchs führt dich direkt durch die echte App. Wähle den Ablauf, den du sehen möchtest.



Heute normal, später vergleichen

Normalzustand, Gegenprobe und Verlauf in einem Ablauf.

Empfohlen · ca. 54 Sek.



Den Unterschied sehen und hören

Klangbild, Hör-Lupe und 3D-Vergleich verstehen.

ca. 43 Sek.



Einen Handyfilm mitbringen

Tonspur übernehmen, ansehen und ehrlich weiterverwenden.

ca. 42 Sek.



Kennt SoundFuchs diese Maschine?

Unter lokalen Referenzen wiederfinden – oder ehrlich passen.

ca. 37 Sek.



Eine Beobachtung sauber übergeben

Geräuschpaket und Arbeitsauftrag lokal vorbereiten.

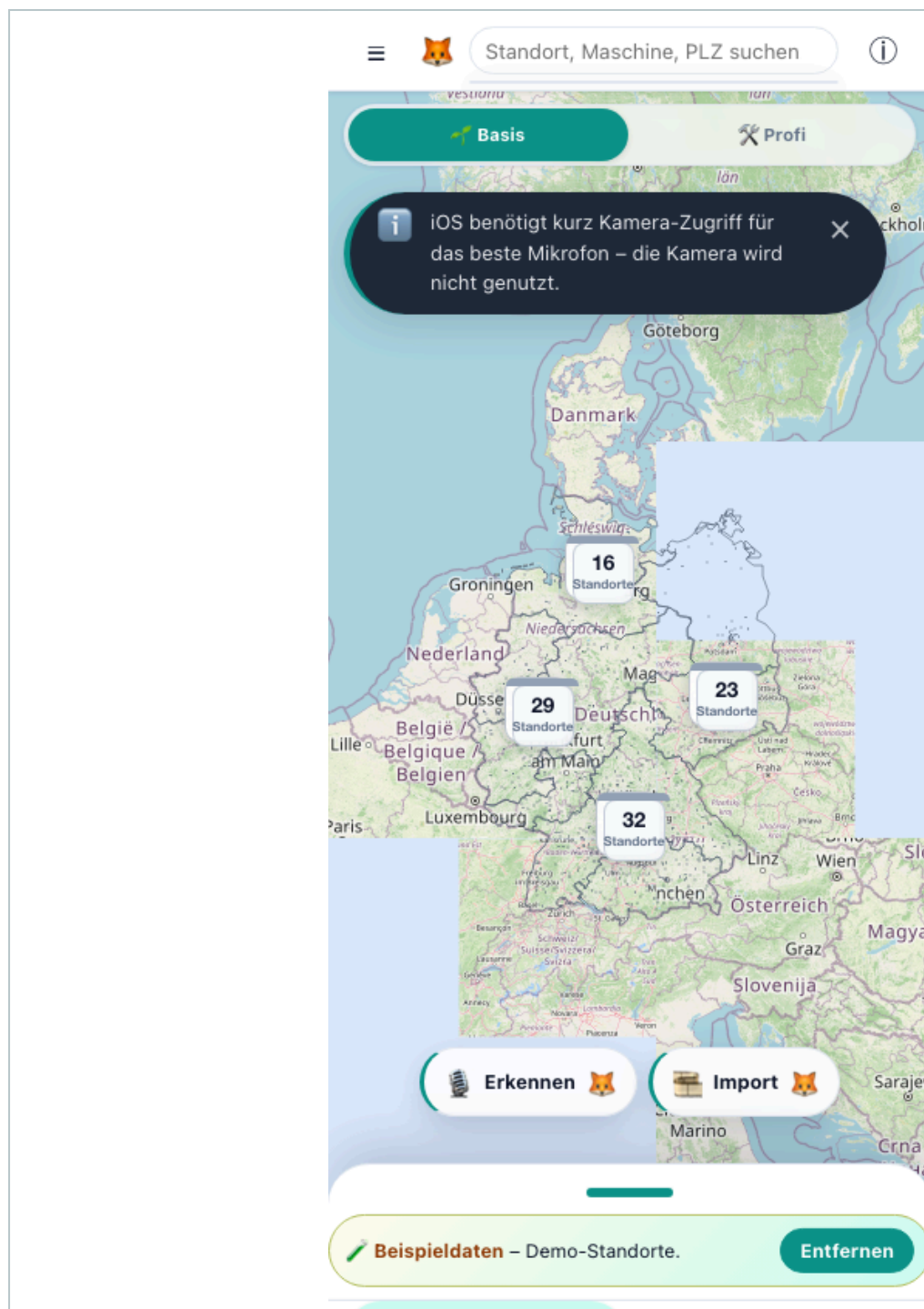
ca. 49 Sek.

Synthetische Töne · deine Daten bleiben unberührt

Schließen

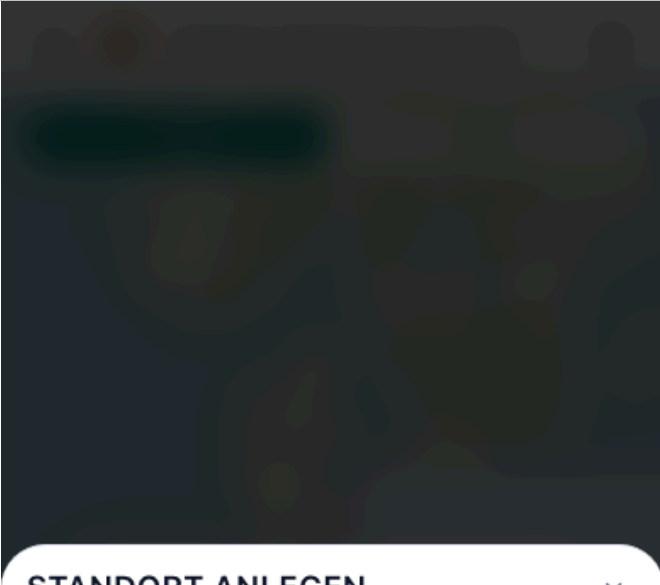
App-Version 2.0.0 - Aufnahme 29.08.2026 - ausschließlich Demo-/synthetische Testdaten.

BILD START 01 beispieldaten



App-Version 2.0.0 - Aufnahme 29.08.2026 - ausschließlich Demo-/synthetische Testdaten.

BILD START 02 standort anlegen



STANDORT ANLEGEN ×

Bereite einen Standort vor. Eine Maschine kannst du direkt danach hinzufügen.

Name *

z.B. Müller Guss GmbH oder Zuhause

AKTUELLEN STANDORT VERWENDEN

SoundFuchs speichert die Koordinaten nur auf diesem Gerät.

ODER PER PLZ

PLZ **Ort**

45127

Straße und Hausnummer (optional)

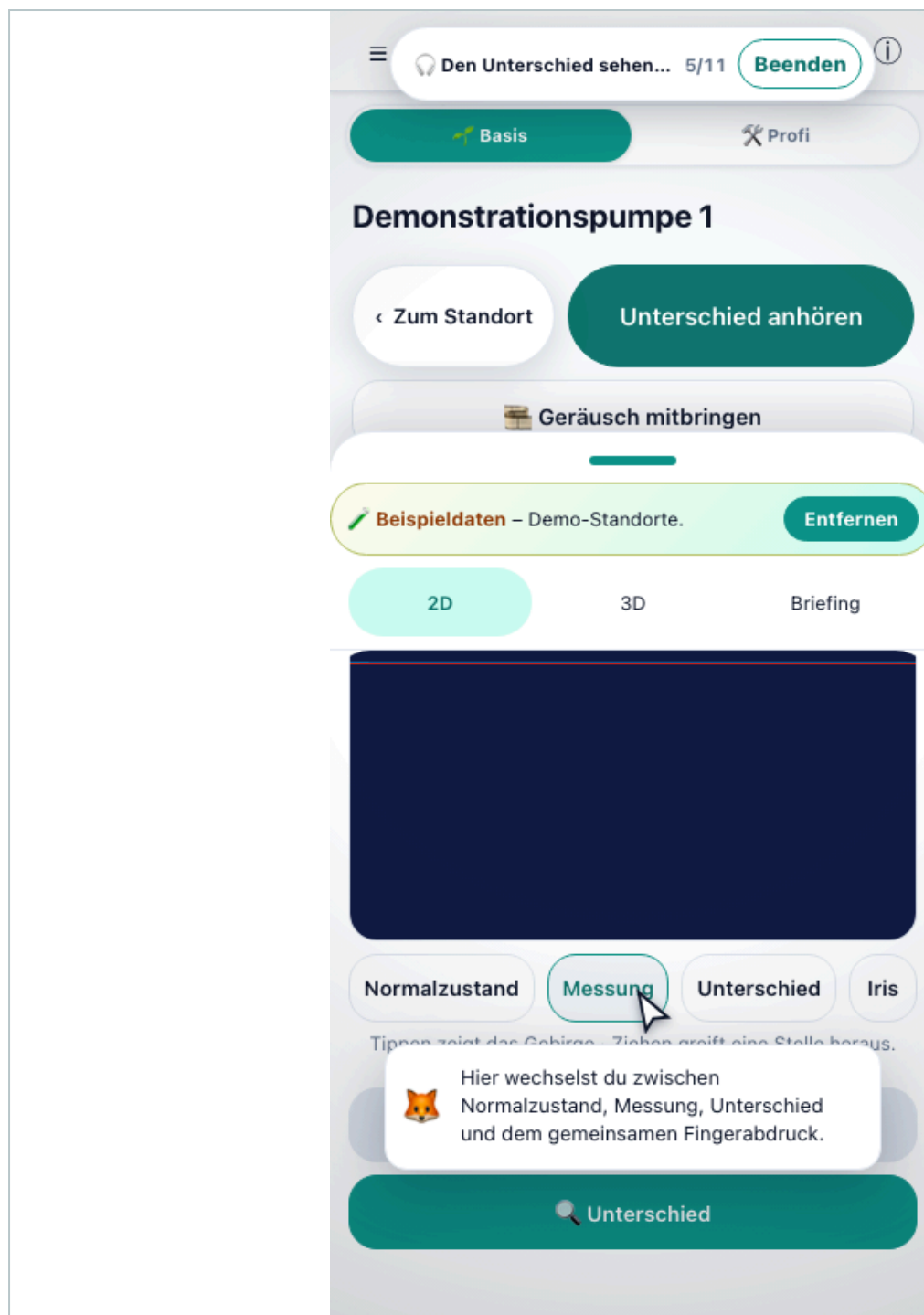
z.B. Industriestraße 12

Lokal gespeichert; der Kartenpunkt bleibt bei GPS oder PLZ.

ABBRECHEN **STANDORT SPEICHERN**

App-Version 2.0.0 - Aufnahme 29.08.2026 - ausschließlich Demo-/synthetische Testdaten.

BILD UNTERSCHIED 01 hoerlupe



App-Version 2.0.0 - Aufnahme 29.08.2026 - ausschließlich Demo-/synthetische Testdaten.